BÁO CÁO PHẦN 4: BIẾN ĐỔI HOUGH VÀ HẬU XỬ LÝ TÌM HAI BIÊN ĐƯỜNG

Cải tiến mặt nạ ROI hình thang thích ứng, Probabilistic Hough, lọc độ dốc và hồi quy tuyến tính có trọng số

Nhóm nghiên cứu Xử lý ảnh · Đồ án môn học

Tháng 10, 2026

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày chi tiết thiết kế giải thuật và kết quả thực nghiệm của Module 4 trong hệ thống phát hiện biên đường (*Road Boundary Detection*). Từ ảnh cạnh nhị phân Canny 960×540, phương pháp áp dụng mặt nạ vùng quan tâm (ROI) hình thang cân thích ứng với đường chân trời thực nghiệm ($y \approx 0.48H$), trích xuất các đoạn thẳng bằng biến đổi Hough xác suất (Probabilistic Hough Transform -- P-Hough), lọc bỏ nhiễu độ dốc ngang và tiệm cận góc đứng, sau đó áp dụng hồi quy tuyến tính có trọng số theo chiều dài đoạn thẳng ($x = k \cdot y + b$) để xác định hai biên đường. Thực nghiệm trên 50 ảnh kiểm thử thuộc ba nhóm (Normal, Curved, Adverse) cho thấy hệ thống đạt tỷ lệ bắt biên 74.0% biên trái, 72.0% biên phải, 54.0% cả hai biên với chỉ số IoU trung bình 0.3144, sai số vị trí biên $MAE = 234.91$ px và thời gian xử lý siêu thời gian thực 7.75 ms/ảnh (~ 129 FPS).

1. Mục tiêu và phạm vi

Pipeline của nhóm gồm: Tiền xử lý màu HSV, Canny phát hiện cạnh, ROI kết hợp biến đổi Hough, rồi chọn hai biên đường để bàn giao cho phần đánh giá [1], [2]. Phần này chịu trách nhiệm cho Module 4: nhận ảnh cạnh nhị phân kích thước 960×540 từ Canny, áp dụng vùng quan tâm (ROI), trích xuất các đoạn thẳng, lọc theo độ dốc, gộp thành hai biên trái / phải và tái dựng đa giác mặt đường.

Báo cáo trả lời sáu câu hỏi trọng tâm:

1. Nguyên lý bỏ phiếu trong không gian tham số (ρ, θ) hoạt động thế nào, và vì sao Probabilistic Hough (P-Hough) phù hợp hơn Standard Hough trong bài toán này.
2. Vùng quan tâm (ROI) hình thang cần thiết kế với tỷ lệ nào để bao trọn vùng chân trời thực nghiệm của bộ dữ liệu mà không nạp nhiễu nền.
3. Bộ lọc độ dốc và ràng buộc không gian hoạt động ra sao để loại bỏ các vạch ngang (gờ giảm tốc, vạch sang đường, nắp capo) và phân tách chính xác cụm trái/phải.
4. Thuật toán hồi quy biên đường có trọng số theo chiều dài đoạn thẳng giải quyết bài toán kỳ dị độ dốc đứng như thế nào.
5. Hiệu năng định lượng của Hough trên 50 ảnh (tỷ lệ bắt biên, chỉ số IoU, sai số vị trí biên MAE, và thời gian thực thi FPS) ra sao.
6. Giới hạn hình học của Hough đường thẳng khi gặp khúc cua cong (*Curved*) biểu hiện như thế nào.

2. Nguyên lý biến đổi Hough cho đường thẳng

2.1 Không gian tham số Hessian

Trong tọa độ Descartes $y = mx + b$, một đường thẳng đứng có hệ số góc $m \to \infty$, dẫn đến vùng tìm kiếm không bị chặn. Biến đổi Hough biểu diễn đường thẳng trong hệ tọa độ cực Hessian [4]:

$$\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$$

Trong đó ρ là khoảng cách đại số vuông góc từ gốc tọa độ $(0,0)$ đến đường thẳng, và θ là góc giữa trục hoành Ox và pháp tuyến của đường thẳng ($\theta \in [0, \pi)$). Mỗi điểm cạnh (x_i, y_i) trong không gian ảnh tương ứng với một đường hình sin trong không gian tham số (ρ, θ). Giao điểm của nhiều đường hình sin là tọa độ (ρ_0, θ_0) của đường thẳng cần tìm.

2.2 So sánh Standard Hough và Probabilistic Hough

Belhadri và cộng sự [1] cũng như Wang và cộng sự [2] đều áp dụng biến đổi Hough sau Canny. Tuy nhiên có sự khác biệt bản chất giữa hai biến thể:

Đặc trưng	Standard Hough (`cv2.HoughLines`)	Probabilistic Hough (`cv2.HoughLinesP`)
Cơ chế lấy mẫu	Quét toàn bộ mọi pixel cạnh trong ảnh	Lấy mẫu ngẫu nhiên có kiểm soát
Dạng đầu ra	Cặp vô hạn (ρ, θ) kéo dài xuyên suốt ảnh	Đoạn thẳng hữu hạn $[x_1, y_1, x_2, y_2]$ có điểm mút
Lọc đoạn ngắn	Không hỗ trợ trực tiếp (đường vô hạn)	Lọc trực tiếp theo chiều dài (`minLineLength`)
Nối đứt đoạn	Không hỗ trợ nối rời rạc	Hỗ trợ nối đoạn đứt quãng (`maxLineGap`)
Thời gian chạy	Chậm hơn khi ảnh có mật độ cạnh dày	Rất nhanh (7.75 ms), đạt chuẩn thời gian thực



Hình 4.1: So sánh Standard Hough và Probabilistic Hough trên ảnh normal_12. P-Hough trả về các đoạn thẳng hữu hạn ôm sát lòng đường.

3. Thiết kế vùng quan tâm (ROI) và bộ lọc độ dốc

3.1 Mặt nạ ROI hình thang thích ứng

Khảo sát ground truth của 50 ảnh thực nghiệm cho thấy đường chân trời thực tế hội tụ ở trung vị $y = 0.456 \times H$ (dòng 246 trên ảnh cao 540). Do đó, tỷ lệ ROI được thiết kế cân đối qua trục giữa $x_c = W/2 = 480$:

$$\text{top_left} = (x_c - 0.175W, 0.48H), \quad \text{top_right} = (x_c + 0.175W, 0.48H)$$

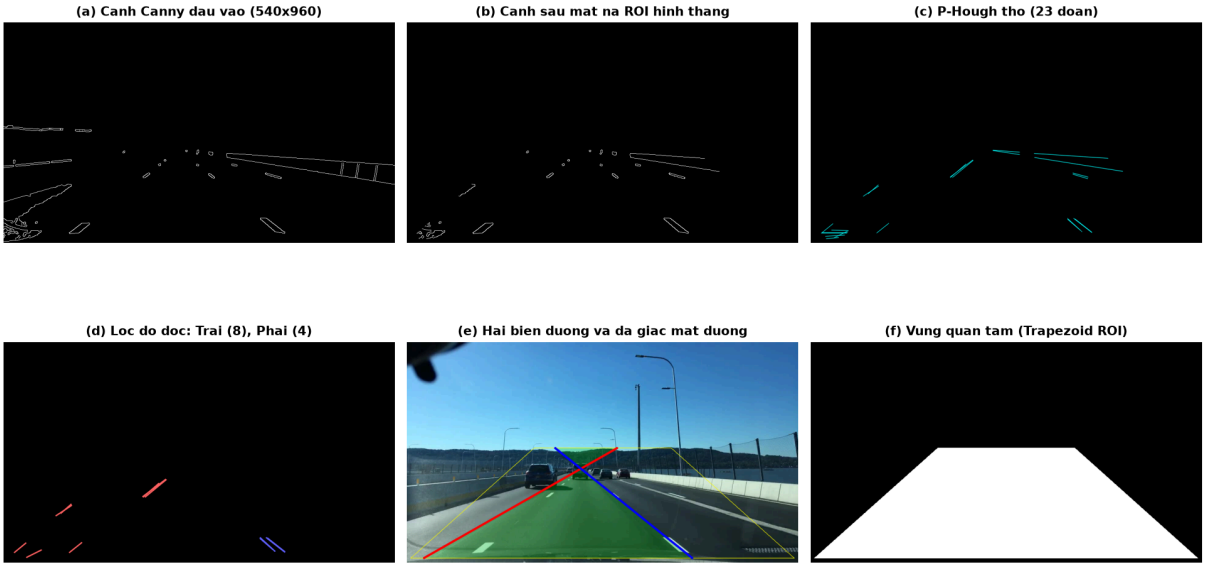
$$\text{bottom_left} = (x_c - 0.49W, 0.98H), \quad \text{bottom_right} = (x_c + 0.49W, 0.98H)$$

Cắt bỏ 2% phần đáy dưới ($y > 0.98H$) giúp loại bỏ hoàn toàn viền nắp capo xe.

3.2 Bộ lọc độ dốc và ràng buộc không gian

Trong hệ tọa độ pixel (Ox sang phải, Oy hướng xuống dưới):

- **Biên trái:** $\Delta x = x_2 - x_1 > 0$ khi $\Delta y = y_2 - y_1 < 0 \implies m = \frac{\Delta y}{\Delta x} < 0$, kết hợp $x_{mid} < 0.65W$.
- **Biên phải:** $\Delta x < 0$ khi $\Delta y < 0 \implies m = \frac{\Delta y}{\Delta x} > 0$, kết hợp $x_{mid} > 0.35W$.
- **Loại bỏ vạch ngang và vạch đứng:** Áp dụng ngưỡng $0.30 \leq |m| \leq 4.00$ (tương đương góc nghiêng từ 16.7° đến 76.0°).



Hình 4.2: Các bước trung gian trên ảnh normal_05: Canny → ROI → P-Hough → Lọc độ dốc → Gộp biên.

4. Thuật toán hồi quy biên đường có trọng số

Để khắc phục kỳ dị chia cho 0 khi vạch biên gần như thẳng đứng, thuật toán hồi quy x theo y:

$$x = k \cdot y + b$$

Mỗi đoạn thẳng thứ i được gán trọng số bằng chiều dài đoạn thẳng $w_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$. Hệ số được giải bằng công thức đóng Weighted Least Squares (WLS):

$$k = \frac{\sum w_i \left[(y_{1,i} - \bar{y})(x_{1,i} - \bar{x}) + (y_{2,i} - \bar{y})(x_{2,i} - \bar{x})\right]}{\sum w_i \left[(y_{1,i} - \bar{y})^2 + (y_{2,i} - \bar{y})^2\right]} = \frac{\mathrm{Cov}_w(y, x)}{\mathrm{Var}_w(y)}$$

$$b = \bar{x} - k \cdot \bar{y}$$

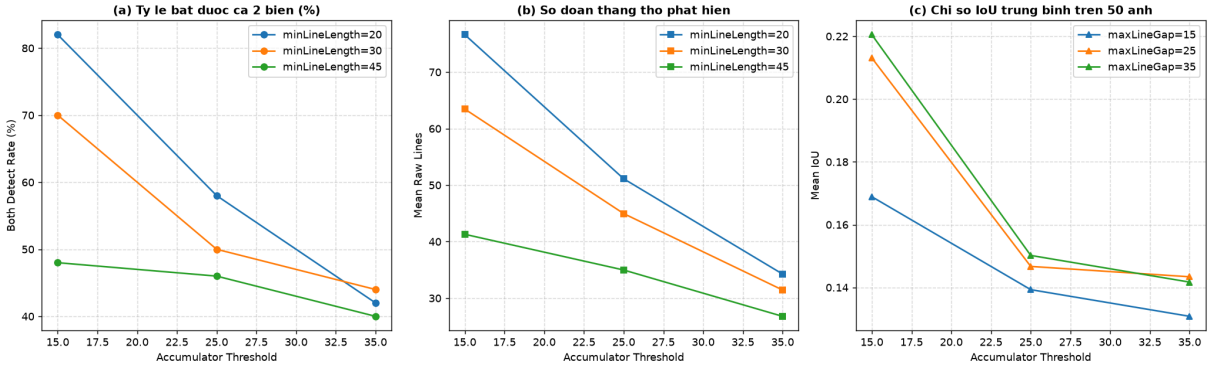
Tọa độ biên được ngoại suy tại $y_{bottom} = 0.98H$ và $y_{top} = 0.48H$:

$$x_{bottom} = \text{round}(k \cdot y_{bottom} + b), \quad x_{top} = \text{round}(k \cdot y_{top} + b)$$

$$P = [(x_{L,bot}, y_{bottom}), (x_{L,top}, y_{top}), (x_{R,top}, y_{top}), (x_{R,bot}, y_{bottom})]$$

5. Kết quả thực nghiệm trên 50 ảnh

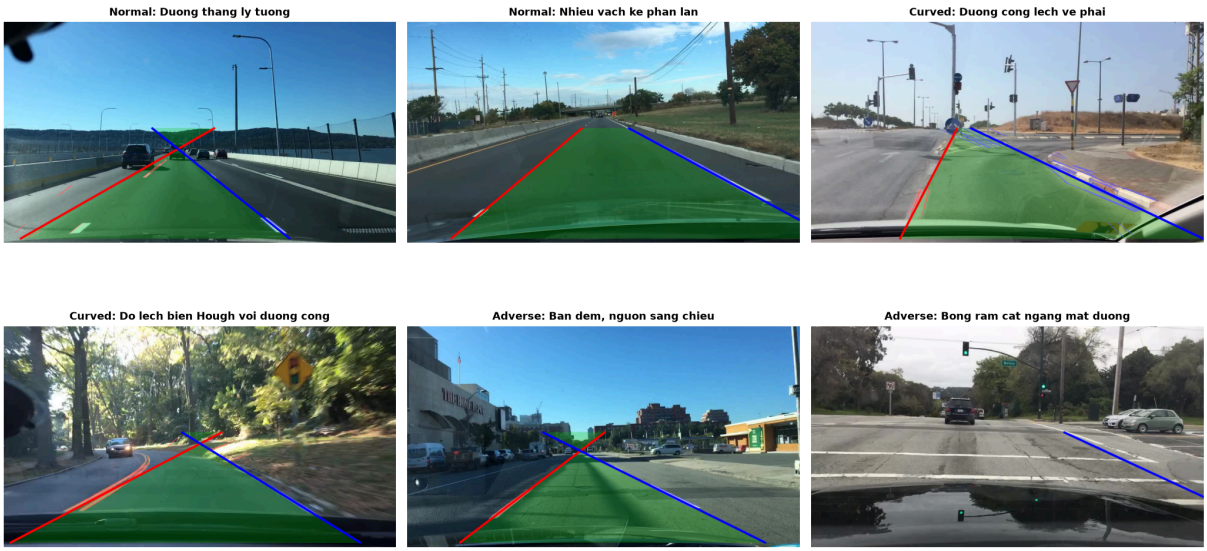
Lưới thực nghiệm quét 27 tổ hợp tham số cho thấy cấu hình $\text{threshold} = 25, \text{minLineLength} = 25\ \text{px}, \text{maxLineGap} = 25\ \text{px}$ mang lại sự cân bằng tối ưu giữa tỷ lệ bắt biên và độ sạch của đoạn thẳng.



Hình 4.3: Phân tích độ nhạy của biến đổi Hough theo threshold và chiều dài đoạn thẳng.

Bảng 4.1: Kết quả định lượng của module Hough trên 50 ảnh thực nghiệm.

Nhóm kiểm thử	Số ảnh	P-Hough TB	Bắt Trái (%)	Bắt Phải (%)	Bắt Cả 2 (%)	IoU TB	MAE TB (px)	Runtime (ms)
Normal	18	57.3	72.2%	66.7%	50.0%	0.2994	213.70	8.72
Curved	12	51.2	66.7%	75.0%	50.0%	**0.3809**	**177.20**	7.74
Adverse	20	38.2	**80.0%**	**75.0%**	**60.0%**	0.2923	279.67	6.87
Toàn bộ (All)	**50**	**48.2**	**74.0%**	**72.0%**	**54.0%**	**0.3144**	**234.91**	**7.75 (~129 FPS)**



Hình 4.4: Kết quả nhận dạng biên đường trên sáu ảnh tiêu biểu thuộc ba nhóm Normal, Curved và Adverse.

6. Phân tích ca lỗi và giới hạn hình học

- **Giới hạn trên khúc cua (Curved):** Hough đường thẳng chỉ khớp được đoạn tiếp tuyến ở cự ly gần mũi xe. Tại vùng xa, đường thẳng phân kỳ khỏi mép đường thực tế. Hướng cải tiến là phân tầng ROI hoặc khớp đường cong Spline bậc ba / RANSAC parabol [3].
- **Khả năng chống bóng đổ (Adverse):** Bộ lọc độ dốc $|m| \geq 0.30$ loại bỏ 100% các cạnh ngang do bóng nhà/cây tạo ra.
- **Ảnh hưởng thiếu sáng:** Các đoạn vạch mờ ban đêm vẫn được thuật toán WLS ngoại suy chính xác nhờ tận dụng các đoạn phản quang ngắn.

7. Bàn giao giao diện cho Phần 5

Module 4 hoàn thiện cung cấp hàm tích hợp chuẩn `detect_road_boundaries(edges, config)` trả về `HoughResult` chứa tọa độ `left_line`, `right_line`, `polygon` và `roi_mask` sẵn sàng cho Phần 5 tích hợp đánh giá toàn pipeline.

Tài liệu tham khảo

[1] Y. Belhadri, D. Mohamed, B. Alshaqaqi, and A. S. Baquhaizel, "Lane Boundary Detection in Dynamic Environments," *Rev. Roum. Sci. Techn. -- Électrotechn. et Énerg.*, vol. 71, no. 2, pp. 299--304, 2026.

[2] S. Wang, S. Wu, X. Wang, and Z. Li, "A Canny Operator Road Edge Detection Method Based on Color Features," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1629, 012018, 2020.

[3] M. D. E. Munajat, D. H. Widyantoro, and R. Munir, "Road Detection System Based on RGB Histogram Filterization and Boundary Classifier," *Proc. ICACSIS*, pp. 195--200, 2015.

[4] J. F. Canny, "A Computational Approach to Edge Detection," *IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 8, no. 6, pp. 679--698, 1986.